

Programación con Objetos 2 - UNQ
1er. Semestre 2022 - Parcial 1ra. Fecha - Parte Práctica

Compañía de Seguros

Una compañía de seguros vende pólizas para asegurar los bienes de sus clientes. De esta manera, una póliza de seguros especifica un inventario que consta de un conjunto de ítems, cada uno de los cuales, a su vez, especifica una cantidad y un valor monetario por unidad. El valor de un ítem se define por la multiplicación de estos dos valores (ej: un ítem de 4 sillas a \$2000 c/u tiene un valor de \$8000).

Además de un inventario, a una póliza puede consultársele en cualquier momento:

- El monto asegurado: es la sumatoria del valor de todos sus ítems
- El precio: es el precio que el usuario debe pagar mensualmente por la misma y se calcula como el 0,75% del monto asegurado, más Gastos Administrativos.
- Gastos Administrativos: a una póliza pueden agregársele Gastos Administrativos, cada uno especifica simplemente un concepto y un monto.

La póliza pasa por varias fases:

Abierta: Inicialmente se encuentra abierta, y sobre la misma tienen sentido las siguientes operaciones:

- Agregar Ítem: permite agregar un ítem al inventario de la póliza. Es una operación que se espera que se invoque varias veces.
- Cerrar Inventario: indica que se ha finalizado la carga del inventario, y la póliza pasa a estar cerrada.

Cerrada: Estando Cerrada, se pueden invocar las siguientes operaciones de la misma:

- Agregar Ítem: permite agregar un ítem a la póliza, pero se cargará un Gasto Administrativo en concepto de "Recargo por extensión" del 3% del valor del ítem por cada uno que se agregue.
- Pagar: permite efectuar el pago de la póliza, lo cual la convierte en una póliza vigente (la póliza entra en vigencia ni bien se abona).

Vigente: En una póliza vigente el agregado de nuevos ítems no tiene ningún efecto (no los agrega). Si aún así se desea hacerlo, se debe ejecutar la siguiente operación:

- Cancelar: Elimina todo
- s los costos administrativos existentes y pasa la póliza a "Abierta", conservando el inventario actual y permitiendo al usuario reanudar el proceso a partir del mismo.

Las operaciones que no se mencionan en las fases anteriores, simplemente no surten ningún efecto en caso de invocarse.

Bonificaciones

A una póliza se le puede aplicar una bonificación a partir de un código de promoción único que se especifica en el momento de aplicar la misma. El proceso de aplicación de bonificación es el siguiente:

- 1.- Chequear validez del código de bonificación recibido
- 2.- Aplicar el descuento.
- 3.- Anular el código (para que no se vuelva a utilizar)
- 4.- Enviar un mail de notificación al titular de la póliza.

Los pasos 1, 3 y 4 son siempre los mismos para todos los casos, y para ejecutarlos debe simplemente servirse de la siguiente interfaz (no debe implementar sus mensajes):

```
public interface BonificacionService{

    /* Devuelve true si el código recibido es válido y está vigente */
    public boolean códigoVálido(int código);

    /* Anula el código recibido para que no se pueda re-utilizar */
    public void anularCódigo(int código);

    /* Envía un mail a la dirección recibida comunicando que se aplicó una
       bonificación con el código recibido. */
    public void notificarTitular (String mailTitular, int código);
}
```

Sin embargo, el paso 2 depende de la fase en que se encuentre la póliza, de la siguiente manera:

- Si la póliza está Abierta, entonces se carga un Gasto Administrativo con un monto de -\$500 (signo negativo) en concepto de “Bonificación Administrativa.”
- Si la póliza está Cerrada, entonces se elimina el Costo Administrativo de mayor valor.
- Si la póliza está Vigente, se eliminan todos sus Gastos Administrativos.

Tareas:

1. Realice el diseño de una solución orientada a objetos con un diagrama UML de clases.
2. Si utiliza patrones de diseño indique cuáles y también indique los participantes (roles) de esos patrones en su solución según el libro de Gamma et al.
3. Programe en Java el modelo anterior completo.
4. Realice un test de unidad para verificar que la carga de una bonificación se aplica efectivamente en una Póliza Vigente.